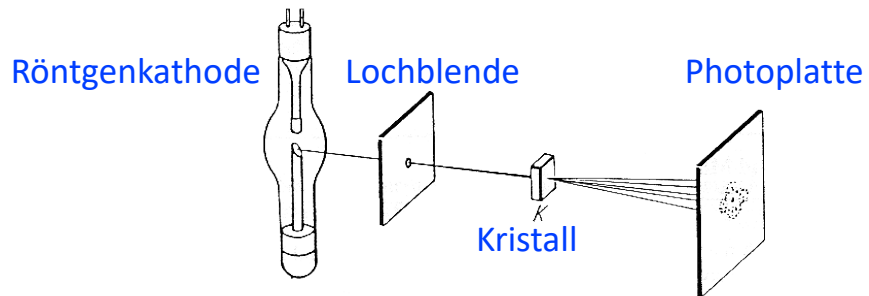


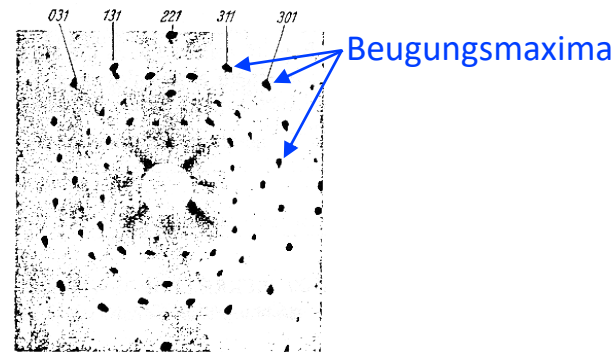
Kapitel 2 – Struktur der Festkörper



- Bestimmung durch Beugung von Photonen, Neutronen, oder Elektronen an Kristallen
- Erster Nachweis von Röntgenbeugung an Kristallen 1912 durch Max von Laue an der LMU
- 1911 war er Privatdozent am Institut Theoretische Physik unter (Prof) Arnold Sommerfeld. Von Laue postulierte Beugungstheorie. Sommerfeld und (Prof) Conrad Röntgen (1901: ) hielten es auf Grund der atomaren Bewegung für unmöglich, da dadurch die Bilder nur verschwommen wären.
- Ein Postdoc von von Laue (Walter Fridrich) hörte die Idee, warb Paul Knippig von Röntgen ab (machte dort Diplomarbeit) und zusammen machten sie das Experiment heimlich....



Experimentelle Aufbau



Photoplatte nach dem Versuch



1914: Nobelpreis für Physik
Max von Laue



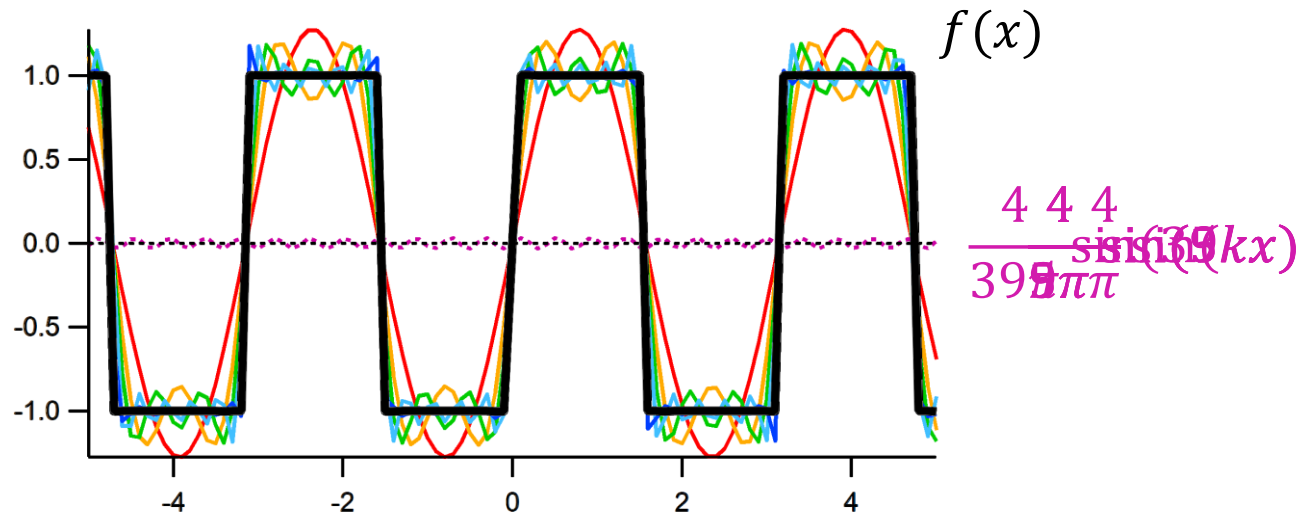
Moral der Geschichte:

Keiner, nicht mal der eigenen Chef (auch wenn er Professor oder Nobelpreisträger ist) weiß alles!

- Bei der Beugung von Teilchen an einem Kristall entstehen durch die Periodizität Beugungsmaxima (und –minima)
- **Frage:** Wie kann man die Beugung durch periodische Strukturen beschreiben?
- **Wichtig:** Welche Wechselwirkung gilt?
 - Röntgenstrahlen: Wechselwirkung mit der Elektronendichte
- Allgemein: Streudichte $\rho(\vec{r})$: $\begin{cases} \text{Re}[\rho(\vec{r})] & \rightarrow \text{Streuung} \\ \text{Im}[\rho(\vec{r})] & \rightarrow \text{Absorption} \end{cases}$
- Periodisches Gitter: $\rho(\vec{r}) = \rho(\vec{r} + \vec{R})$, mit $\vec{R} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$: Translationsvektor
- Periodische Funktionen können geschickt durch eine **Fourierreihe** dargestellt werden
 - Jede Funktion: Darstellung durch Integral über Fourierkomponenten (Sinus und Cosinus Funktionen)
 - Periodische Funktionen: Darstellung durch Summe über Fourierkomponenten (Grundfrequenz und Höherharmonische)

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos(nk_0x) + B_n \sin(nk_0x)$$

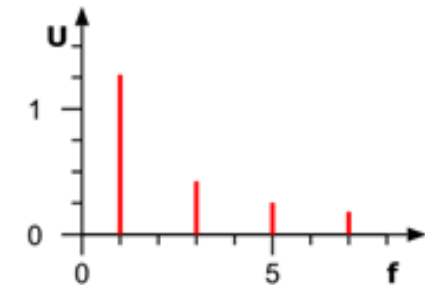
Für ungerade/gerade Funktionen gilt: $A_n = 0$ / $B_n = 0$



Funktion ungerade $\rightarrow A_n = 0$

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sin(kx) + \frac{4}{3\pi} \sin(3kx) + \frac{4}{5\pi} \sin(5kx) + \dots + \frac{4}{39\pi} \sin(39kx)$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{5000} \frac{4}{(2n-1)\pi} \sin((2n-1)kx)$$



1D

- Periodizität: $\rho(x) = \rho(x + ma)$, $m = 1, 2, 3, \dots$ a : Gitterkonstante
- Fourieransatz: $\rho(x) = \sum_n \rho_n \exp[in(2\pi/a)x]$ $2\pi/a$: reziproke Länge ρ_n : Fourierkomponente
- Test der Periodizität:

$$\begin{aligned}\rho(x + ma) &= \sum_n \rho_n \exp[in(2\pi/a)(x + ma)] \\ &= \sum_n \rho_n \exp[in(2\pi/a)x + inm2\pi] \\ &= \sum_n \rho_n \exp[in(2\pi/a)x] \underbrace{\exp(inm2\pi)}_{=1} \\ &= \sum_n \rho_n \exp[in(2\pi/a)x] \\ &= \rho(x)\end{aligned}$$

3D

- Periodizität: $\rho(\vec{r}) = \rho(\vec{r} + \vec{R})$, $\vec{R} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3$: Translationsvektor
- Fourieransatz: $\rho(\vec{r}) = \sum_G \rho_G \exp[i\vec{G}\vec{r}]$ ρ_G : Fourierkomponente
- Neu: $\vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$: **reziprokes Gitter**
- Forderung an Vektoren:

1) $[\vec{G}] = (\text{Länge})^{-1}$ d.h. eine reziproke Länge (vergleiche 1/a)

2) Translationsinvarianz: $\exp(i\vec{G}(\vec{r} + \vec{R})) = \exp(i\vec{G}\vec{r})$

$$\exp(i\vec{G}(\vec{r} + \vec{R})) = \exp(i\vec{G}\vec{r} + i\vec{G}\vec{R}) = \exp(i\vec{G}\vec{r}) \underbrace{\exp(i\vec{G}\vec{R})}_{\stackrel{!}{=} 1}$$

$$\Rightarrow \vec{G}\vec{R} = 2\pi m$$

Ansatz: $\vec{G} \equiv h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$

Bedingung: $\vec{G}\vec{R} = (h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3)(n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3) = 2\pi m$

für beliebige n_i erfüllbar, wenn: $\vec{b}_i\vec{a}_j = 2\pi\delta_{ij}$

Mathematische Konstruktion:

$$\vec{b}_1 = 2\pi \frac{(\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}$$

$$\vec{b}_2 = 2\pi \frac{(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}$$

$$\vec{b}_3 = 2\pi \frac{(\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}$$

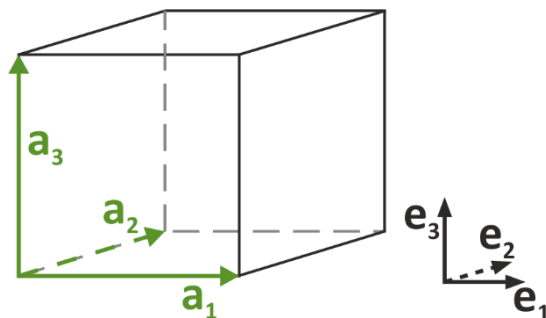
mit $\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = V_{EZ}$

Reales Gitter: **kubisch primitiv**

$$\vec{a}_1 = a \cdot \vec{e}_1$$

$$\vec{a}_2 = a \cdot \vec{e}_2$$

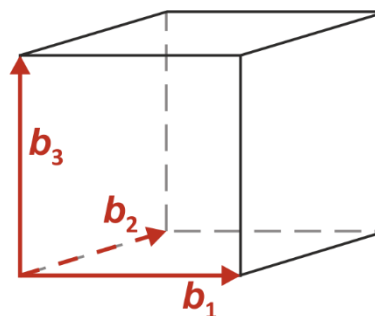
$$\vec{a}_3 = a \cdot \vec{e}_3$$

Reziprokes Gitter: **kubisch primitiv**

$$\vec{b}_1 = (2\pi/a) \cdot \vec{e}_1$$

$$\vec{b}_2 = (2\pi/a) \cdot \vec{e}_2$$

$$\vec{b}_3 = (2\pi/a) \cdot \vec{e}_3$$



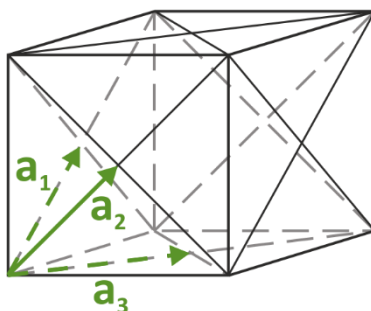
Reales Gitter	Reziprokes Gitter
sc	sc
fcc	bcc
bcc	fcc

Reales Gitter: **fcc**

$$\vec{a}_1 = a/2 \cdot (\vec{e}_2 + \vec{e}_3)$$

$$\vec{a}_2 = a/2 \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_3)$$

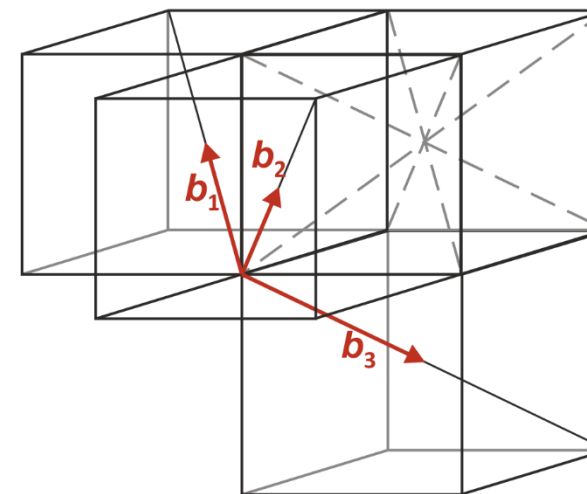
$$\vec{a}_3 = a/2 \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2)$$

Reziprokes Gitter: **bcc**

$$\vec{b}_1 = (2\pi/a) \cdot (-\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3)$$

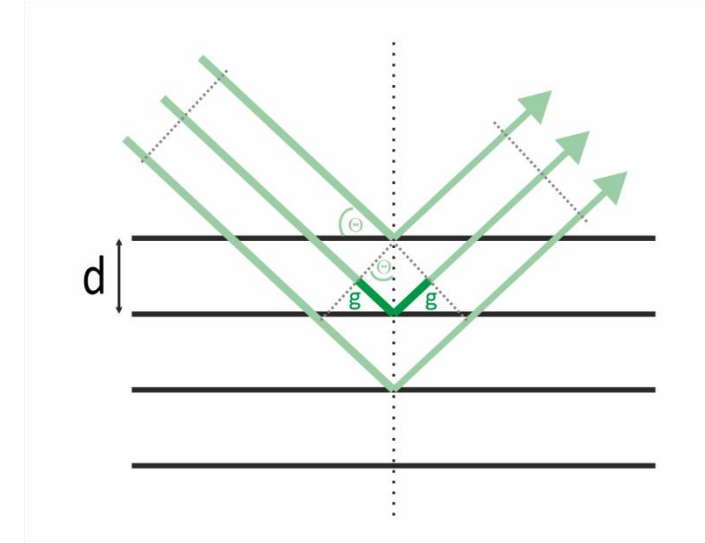
$$\vec{b}_2 = (2\pi/a) \cdot (+\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3)$$

$$\vec{b}_3 = (2\pi/a) \cdot (+\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3)$$

**Primitive Vektoren verwenden!**

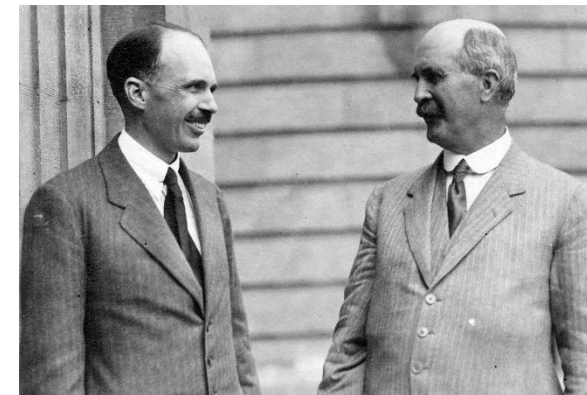
Annahme:

- Kristalle können in Ebenen mit Abstand d zerlegt werden.
 - Einfallende Wellen werden an jeder Ebene teilweise reflektiert
- Analog zu teildurchlässigem Spiegel oder Beugung am Gitter



- Reflexion an Gitterebenen:
- Wegunterschied: $\Delta = 2g = 2d \cdot \sin\theta$
- Konstruktive Interferenz: $\Delta \stackrel{!}{=} n \cdot \lambda \quad (n = 1, 2, \dots)$

$$\Rightarrow 2d \cdot \sin\theta \stackrel{!}{=} n \cdot \lambda \quad \text{Bragg-Bedingung !}$$



William Henry / William Lawrence
Bragg (Vater und Sohn)

1915: Physiknobelpreis



Röntgenbeugung am Kristall ist vergleichbar zu Beugung am Gitter (Interferenz) aus der Optik:

Optik

Gitterkonstante $\approx 0.5 \mu m \hat{=} \lambda_{\text{Sichtbar}}$

Energie

$$E = \frac{hc}{\lambda} \approx 2.5 \text{ eV}$$

Kristallstreuung

$\approx 0.5 \text{ nm} \hat{=} \lambda_{\text{Röntgen}}$

$$E = \frac{hc}{\lambda} \approx 2.5 \text{ keV}$$

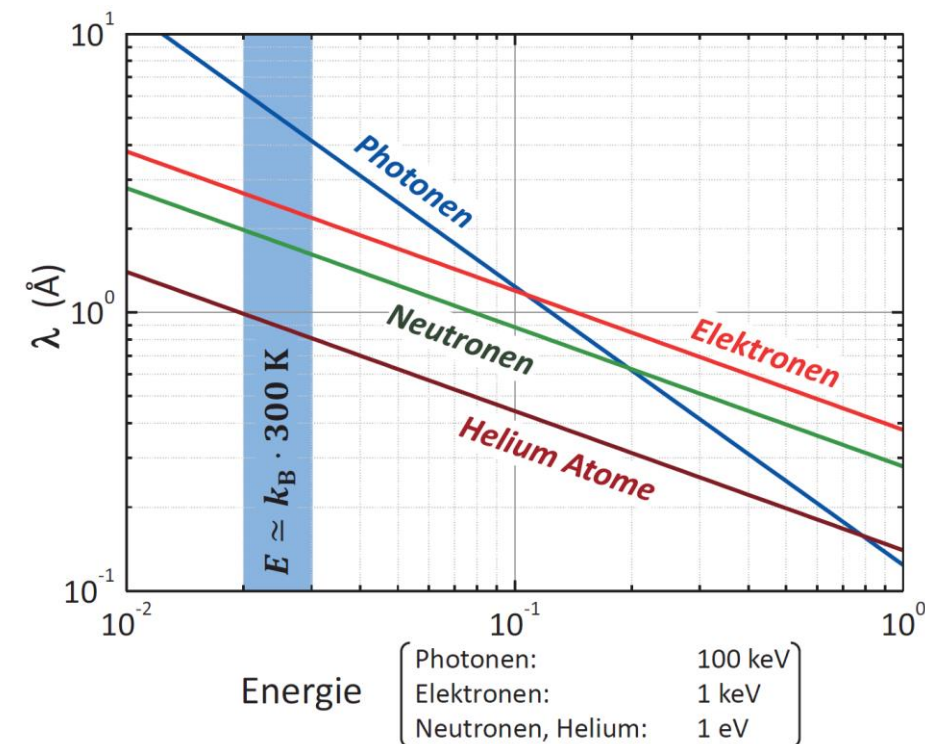
- Hohe Energien, kurze Wellenlänge nötig für Streubedingung. Geht es auch mit anderen Teilchen?
- Erinnerung: Teilchen haben Wellencharakter (de Broglie):

$$mv = p = h/\lambda \Rightarrow E = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda^2}$$

- Mit der passenden Beschleunigung eignen sich also auch andere Teilchen.
- Beispiele: Röntgenphotonen, Elektronen, Neutronen

2.3.2 Bragg-Bedingung zur Streuung: Streuende Teilchen

	Röntgen	Elektronen	Neutronen
1. Passendes λ ($\lambda < 2d$) $\rightarrow E$	12 keV	140 eV	80 meV
2. Art der Wechselwirkung	mit e^-	mit e^-	mit Kernen
3. Stärke der Wechselwirkung	mittel	stark	sehr schwach
Eindringtiefe	$\geq \mu\text{m}$	nm	cm
Anzahl beteiligter Gitterebenen	$\approx 10^5$	langsame: 1 – 2 schnelle: 10	„alle“

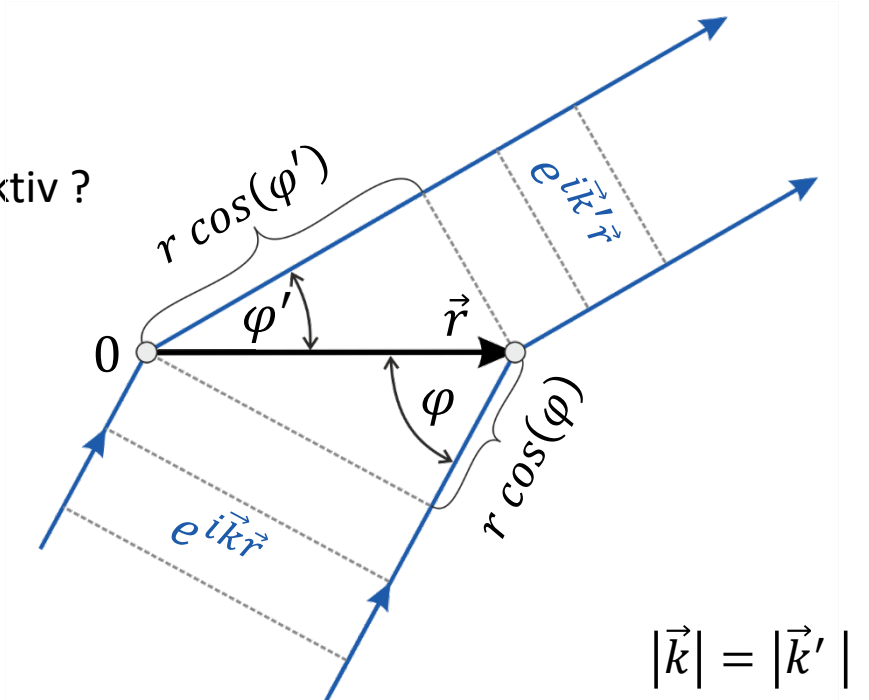


Probleme mit der Bragg-Bedingung:

- Einfache Betrachtungsweise lässt die Basis völlig außer Acht
- Es müssten also all Reflexe gleich intensiv sein (experimentell: stark unterschiedlich)

→ Von Laue-Bedingung

- Anders als Bragg betrachtet von Laue die Beugung von Wellen an einem Kristallgitter, d.h. an einer 3D Anordnung von punktförmigen Streuern
- Fall: Ebene Welle $\Psi(\vec{r}) = \Psi_0 e^{i\vec{k}\vec{r}}$ trifft auf ein Bravais Gitter
- An jedem Gitterpunkt wird die Elektronendichte zur Oszillation gezwungen
 - Kugelwellen entstehen
 - Frage: In welchen Raumrichtungen interferieren die Kugelwellen konstruktiv ?
 - Betrachten: Zwei Gitterpunkte im Raum
 - Elastische Streuung am Punkt 0 und Punkt $\vec{r}$

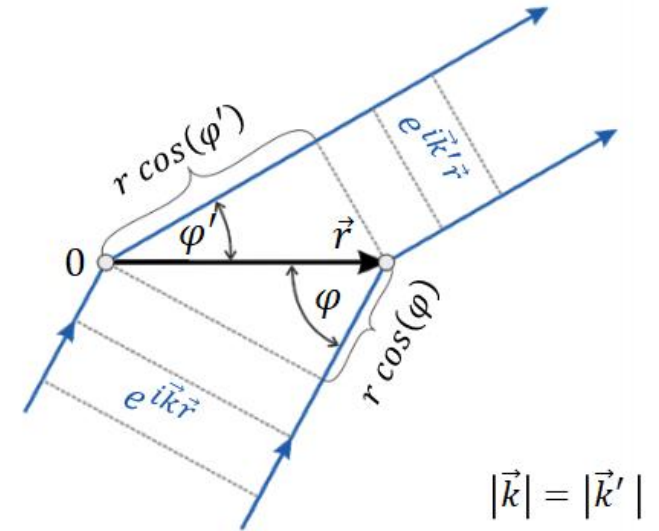


2.3.3 Von Laue Bedingung: Bedeutung der Gittervektoren $\vec{G}$

- Konstruktive Interferenz: $|\vec{r}| \cos(\varphi') - |\vec{r}| \cos(\varphi) = n\lambda \quad n = 1, 2, 3, \dots$
- Einführung von Einheitsvektoren: $\hat{k} = \frac{\vec{k}}{|\vec{k}|} = \frac{\vec{k}}{2\pi/\lambda} = \frac{\lambda}{2\pi} \vec{k}$; $\hat{k}' = \frac{\vec{k}'}{|\vec{k}'|} = \frac{\vec{k}'}{2\pi/\lambda} = \frac{\lambda}{2\pi} \vec{k}'$
 $\rightarrow |\vec{r}| \cos \varphi = \vec{r} \cdot \hat{k} \quad \text{und} \quad |\vec{r}| \cos \varphi' = \vec{r} \cdot \hat{k}'$
- Einsetzen:
 $\rightarrow (\hat{k}' - \hat{k}) \cdot \vec{r} = n\lambda \quad n = 1, 2, 3, \dots$
 $\rightarrow (\vec{k}' - \vec{k}) \cdot \vec{r} = 2\pi n$
- Das ist äquivalent zu: $e^{i(\vec{k}' - \vec{k}) \cdot \vec{r}} = 1$
- Ausgangspunkte der Kugelwellen sind Punkte des Bravais-Gitters $\rightarrow \vec{r} = \vec{R}$
- Vergleich mit der Definition des reziproken Gitters: $e^{i(\vec{G} \cdot \vec{R})} = 1$

$$\rightarrow \vec{k}' - \vec{k} = \Delta \vec{k} = \vec{G}$$

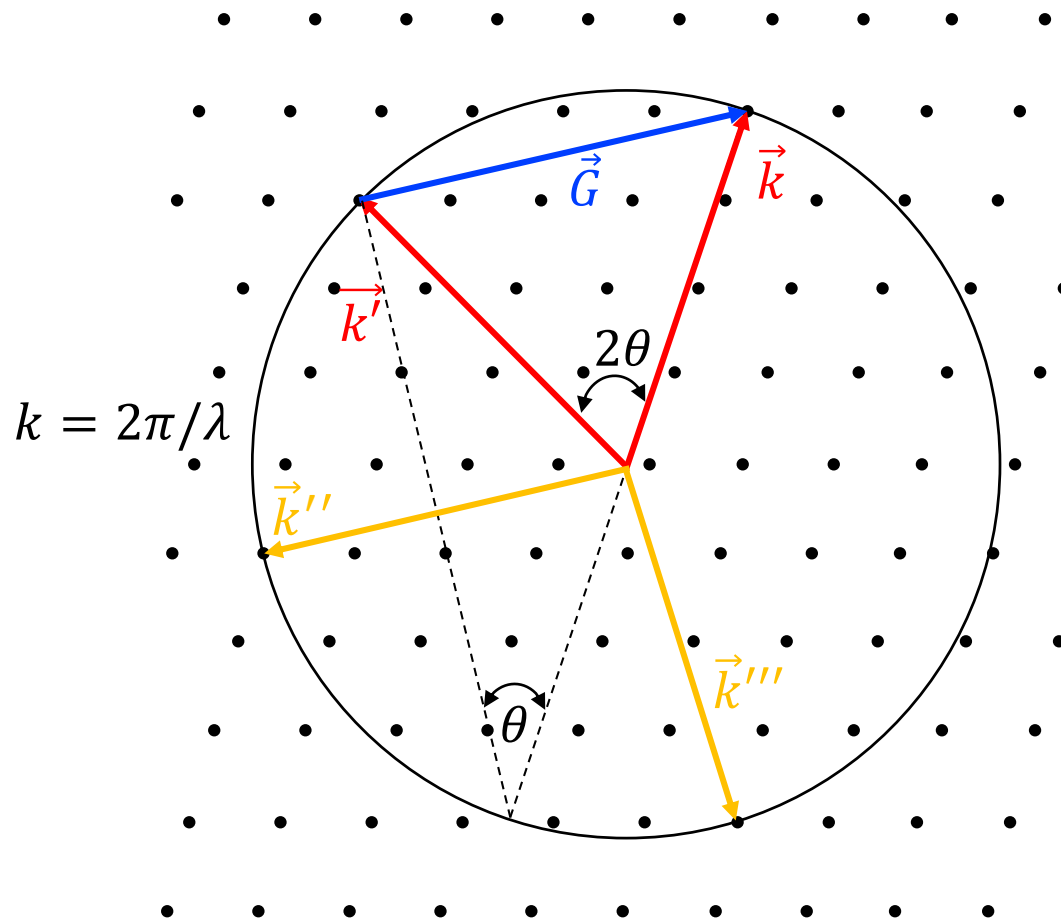
von Laue Bedingung



$$|\vec{k}| = |\vec{k}'|$$

- Wichtig: Der Satz der reziproken Gittervektoren $\vec{G}$ bestimmt die möglichen Beugungsreflexe

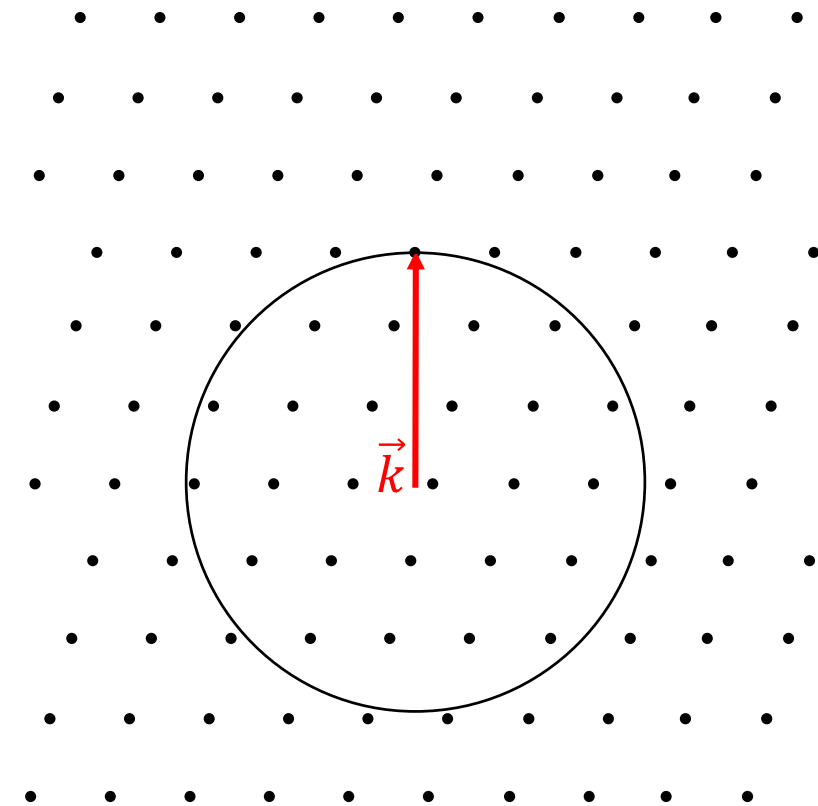
Anschaulich für die Streubedingung: Ewald-Konstruktion (Ewald-Kugel)



Wenn ein anderer Gitterpunkt auf dem Kreis liegt

→ gebeugter Strahl

Im allgemeinen: keine Streuung



→ Anwendung von „Tricks“ – siehe [Kapitel 2.3.6](#)

- Die Bragg bzw. Von Laue Bedingung gibt die Richtung der Streuung an, aber nicht die Intensität
- Streuung der Welle erfolgt nicht am Gitter, sondern an den Atomen
- Die Intensität wird somit durch die Basis des Kristalls gegeben
 - Reflexintensitäten werden durch den Strukturfaktor S_G bestimmt
- Streuamplitude (allgemein): $F = \int dV \rho(\vec{r}) \exp(-i\Delta\vec{k}\vec{r})$ außerdem: $\Delta\vec{k} \stackrel{!}{=} \vec{G}$
- Streuamplitude für Kristall mit N Einheitszellen: $F_G = N \underbrace{\int_{EZ} dV \rho(\vec{r}) \exp(-i\vec{G}\vec{r})}_{S_G: \text{Strukturfaktor}}$
- Überlagerung der Elektronendichte $\rho(\vec{r})$ durch Funktion ρ_j (für jedes Atom der EZ):

$$\rightarrow \rho(\vec{r}) = \sum_{j=1}^s \rho_j(\vec{r} - \vec{r}_j) \quad \text{mit: } s = \text{Anzahl der Atome in Basis}$$

$$S_G = \sum_j \int dV \rho_j(\vec{r} - \vec{r}_j) \exp(-i\vec{G}\vec{r})$$

$$= \sum_j \exp(-i\vec{G}\vec{r}_j) \underbrace{\int dV \rho_j(\vec{r}_0) \exp(-i\vec{G}\vec{r}_0)}_{f_j: \text{Atomformfaktor}} \quad \text{mit: } \vec{r}_0 \equiv \vec{r} - \vec{r}_j$$

$$\Rightarrow S_G = \sum_j f_j \exp(-i\vec{G}\vec{r}_j) : \text{Strukturfaktor (der Basis)}$$

$$\text{Mit: } \vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3 \quad \text{und} \quad \vec{r}_j = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$$

$$\Rightarrow S_G(hkl) = \sum_j f_j \exp(-2\pi i[hn_1 + kn_2 + ln_3])$$

Beispiel: Strukturfaktor des bcc-Gitters

- Kubisch, 2 Atome in EZ: $(0,0,0)$ und $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$$\Rightarrow S_G(hkl) = \sum_j f_j \exp(-2\pi i [h n_{j,1} + k n_{j,2} + l n_{j,3}])$$

$$= f_j \{ \exp(-2\pi i [h \cdot 0 + k \cdot 0 + l \cdot 0]) + \exp(-2\pi i [h \cdot \frac{1}{2} + k \cdot \frac{1}{2} + l \cdot \frac{1}{2}]) \}$$

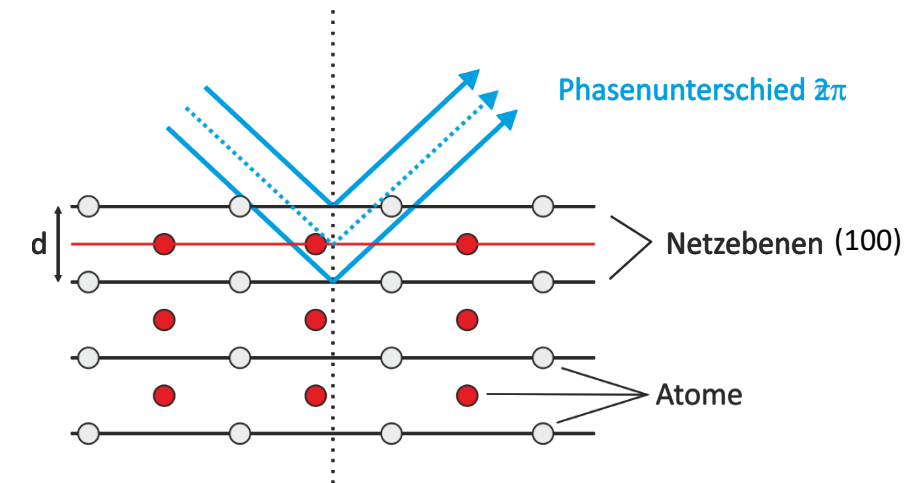
$$= f_j \{ 1 + \exp[-i\pi(h + k + l)] \}$$

$$\Rightarrow S_G(hkl) = \begin{cases} 0 & \text{für } h + k + l \text{ ungerade} \\ 2f_j & \text{für } h + k + l \text{ gerade} \end{cases}$$

Beispiel: Na (metallisch):

bcc-Struktur $\begin{cases} \text{Streuung von } (200), (110), (222), \dots \\ \textbf{keine} \text{ Streuung von } (100), (111), (300), \dots \end{cases}$

Na-Kristall (metallisch): bcc-Struktur



Atomformfaktor: Maß für die Streukraft der einzelnen Atome der EZ (Elektronendichte)

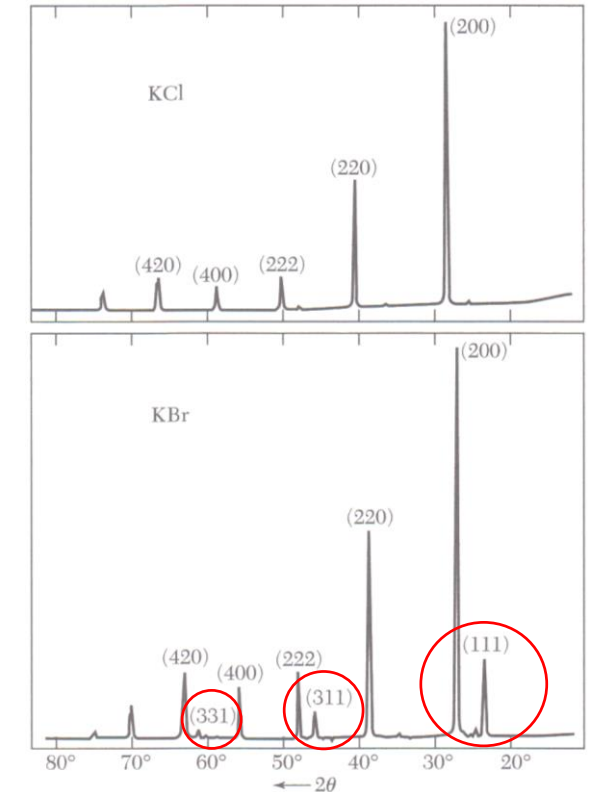
→ relevant für Kristalle mit mehratomiger Basis (verschiedene Atome) (z.B: NaCl)

Beispiel: KCl bzw. KBr-Kristalle

- Kristallstruktur: fcc (2-atomige Basis)
- Durch Abgabe eines Elektrons von K an Cl haben beide die gleiche Elektronenzahl

$$\rightarrow \rho_K \cong \rho_{Cl}$$

→ Für Röntgenstrahlen sieht der Kristall wie ein sc-Kristall mit 1-atomiger Basis aus



	1																	18
1	H	2										13	14	15	16	17	18	
2	Li	Be										B	C	N	O	F	Ne	
3	Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	21	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	39	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	57	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	89	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og

- Erinnerung von Laue-Bedingung: $\vec{k}' - \vec{k} = \vec{G}$ bzw. $\vec{k}' = \vec{k} + \vec{G}$

- Quadrieren: $(\vec{k}')^2 = \vec{k}^2 + 2\vec{k} \cdot \vec{G} + \vec{G}^2$

- Elastische Streuung: $|\vec{k}| = |\vec{k}'| \rightarrow 2\vec{k} \cdot \vec{G} + \vec{G}^2 = 0$

- Mit Einheitsvektor: $\hat{G} = \vec{G}/|\vec{G}| \rightarrow \vec{k} \cdot \hat{G} = \frac{G}{2}$

(Wenn $\vec{G}$ Gittervektor ist, es es auch $-\vec{G}$)

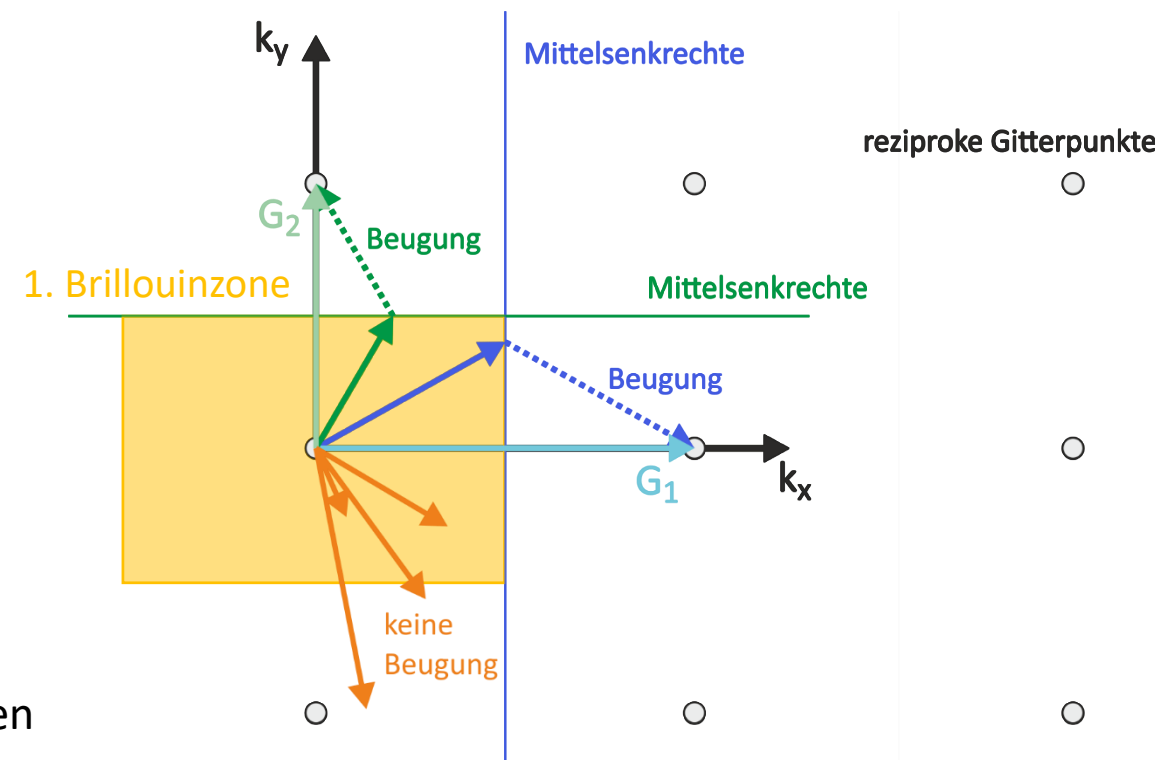
→ Die Projektion von $\vec{k}$ auf $\hat{G}$ muss $G/2$ sein!

→ Erfüllt für alle Punkte auf der Mittelebene zwischen 0 und $\vec{G}$

- Erinnerung: Wigner-Seitz Zelle konstruiert über Mittelsenkrechten

- Hier: Wigner-Seitz Zelle des reziproken Gitters!

⇒ Brillouin-Konstruktion (Mittelsenkrechten bilden Rand der Brillouinzone)



Definition: Erste Brillouinzone ist die primitive Wigner-Seitz Zelle des reziproken Gitters

Konstruktion:

- i) Bilde reziprokes Gitter mit primitiver Basis
- ii) Bilde Mittelsenkrechten der reziproken Gitterpunkte zum Ursprung
- iii) Kleinstes eingeschlossenes Volumen ist die erste Brillouinzone

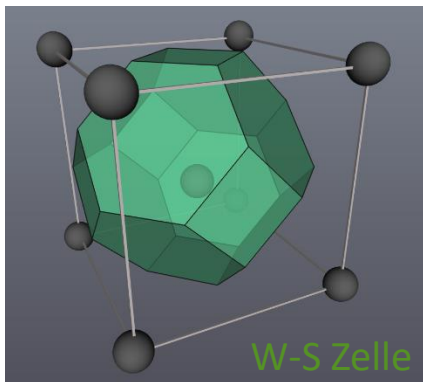
Wichtig: Nach der 1. BZ wiederholt sich die gesamte Struktur periodisch,
d.h. **ALLE Prozesse können in der 1. BZ beschrieben werden**

Relevanz:

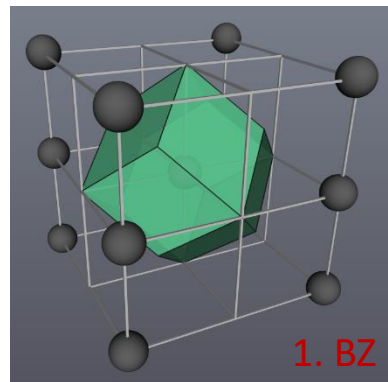
- Beugung (Röntgen, Elektronen, Neutronen)
- Phononen (phononische Dispersion)
- Elektronen (elektronische Bandstruktur)

- Erinnerung: Reziprokes Gitter eines reellen **bcc**-Gitters hat die **fcc** Struktur und umgekehrt

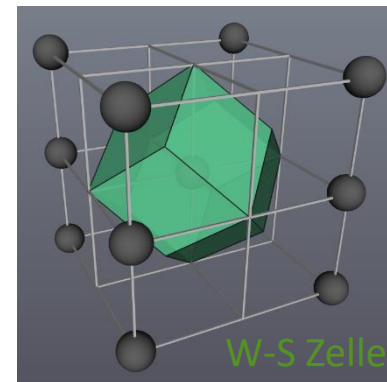
Reelles Gitter: bcc



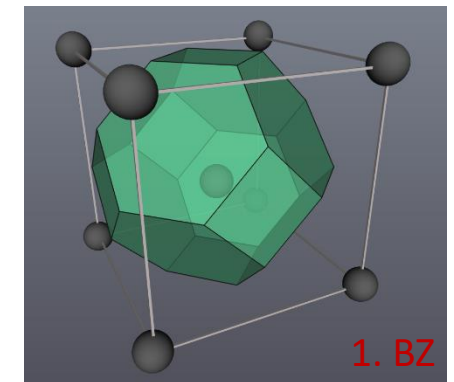
Reziprokes Gitter: fcc



Reelles Gitter: fcc



Reziprokes Gitter: bcc

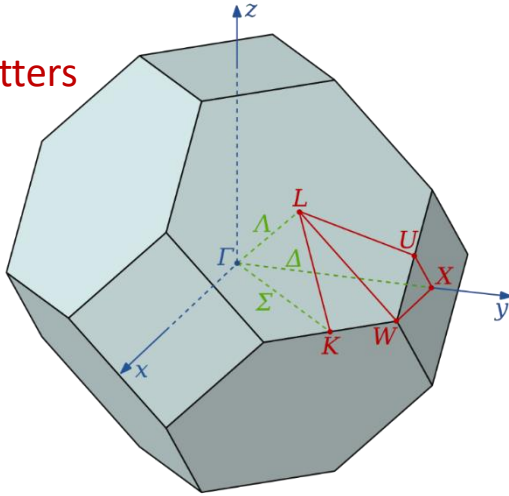


⇒ Die Wigner-Seitz Zelle des bcc Gitters hat dieselbe Form wie die 1. Brillouinzone des fcc Gitters

2.3.5 Die Brillouinzone: Wichtige Punkte

- In den Brillouinzone gibt es wichtige (Hochsymmetrie-) Punkte:

1. BZ des fcc-Gitters



Γ -Punkt (0, 0, 0): Zentrum der 1. BZ

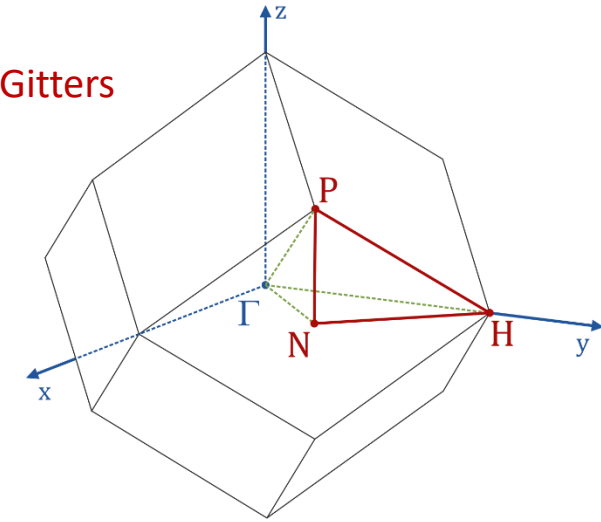
X-Punkt (0, 1, 0)

L-Punkt (0.5, 0.5, 0.5)

U-Punkt (0.25, 1, 0.25)

W-Punkt (0.5, 1, 0)

1. BZ des bcc-Gitters



Γ -Punkt (0, 0, 0): Zentrum der 1. BZ

H-Punkt (0, 1, 0)

P-Punkt (0.5, 0.5, 0.5)

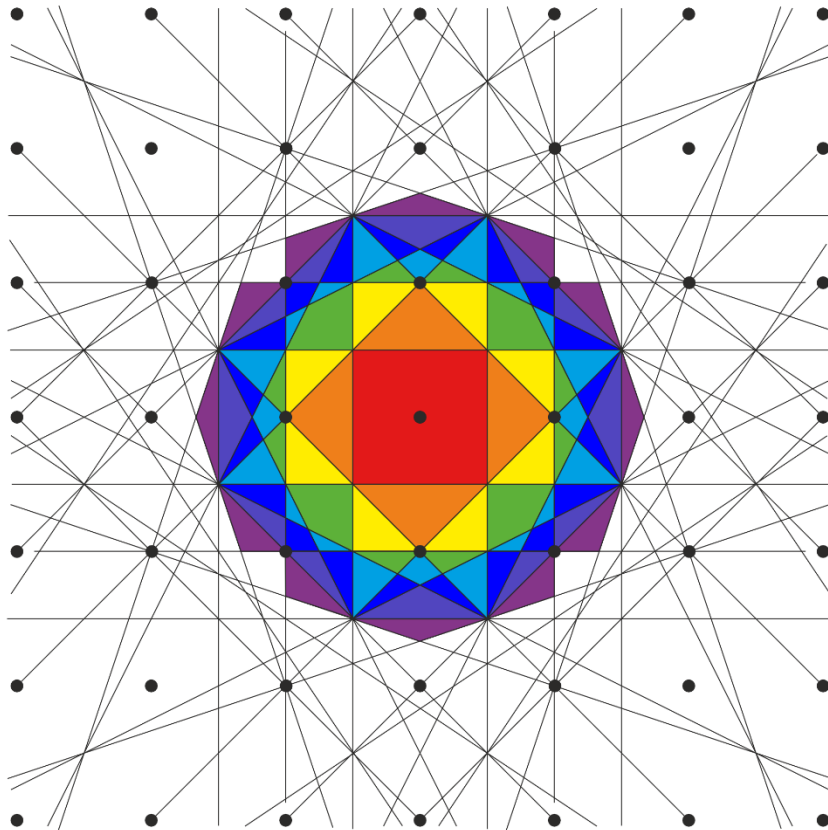
N-Punkt (0.5, 0.5, 0)

2.3.5 Die Brillouinzone: Höhere Ordnungen

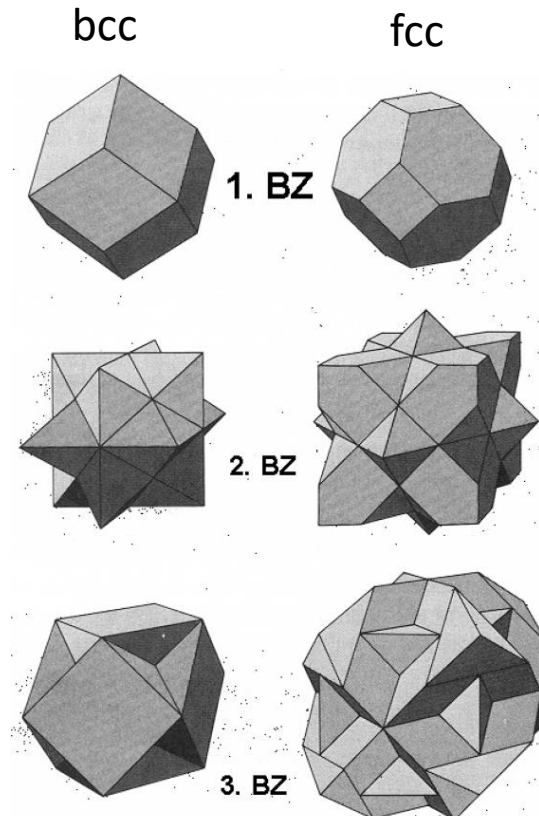
- Analog zur 1.BZ kann man höhere Brillouinzone bestimmen, indem man mit übernächsten, überübernächsten, usw...

Nachbarn die Konstruktionsvorschrift wiederholt

2D



3D



Im Allgemeinen ist die Streubedingung für ein Kristall nicht gegeben,

da der Einfallswinkel zum Kristall und $\lambda_{\text{Röntgen}} = \frac{2\pi}{k}$ fest sind.

Um dennoch Streuung zu erhalten verwendet man „Tricks“

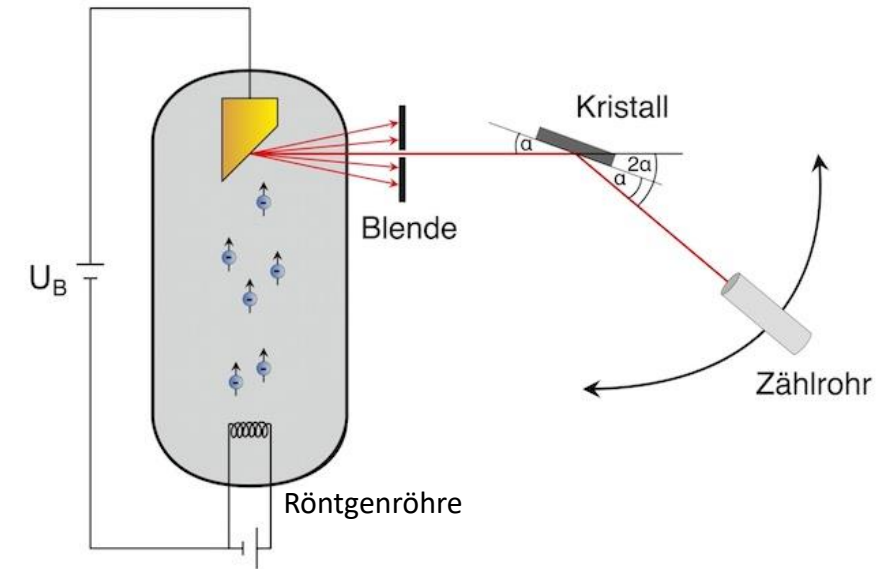
1. Drehkristallverfahren

Probe: Einkristall

Strahlung: monochromatisch, Richtung fest

Prinzip: Drehung des Kristalls (oder des Detektors) um eine Achse,
bei bestimmten Winkeln: Streubedingung erfüllt.

Anwendung: Messung der Peakbreite (Aussagen zu: Variation der Gitterkonstante, Probenqualität)



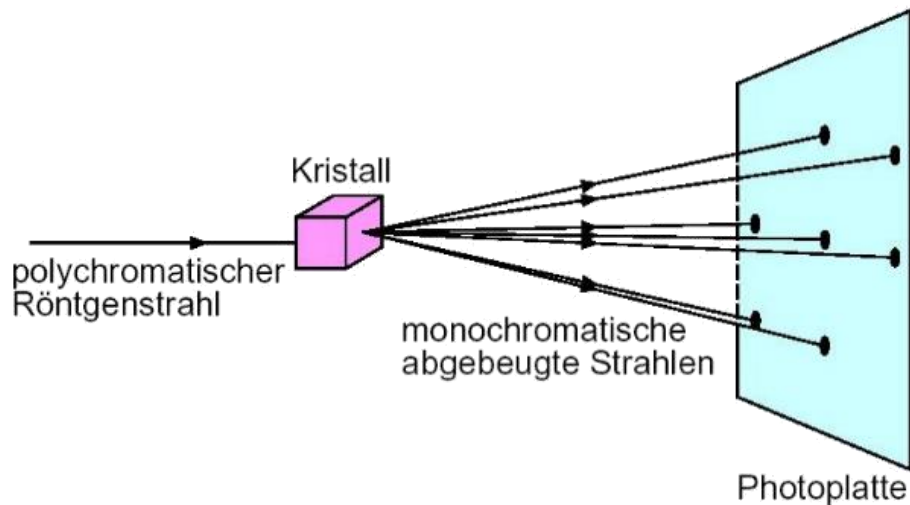
2. Von Laue-Verfahren

Probe: Einkristall

Strahlung: kontinuierliches Röntgenspektrum ($\lambda_{min} < \lambda < \lambda_{max}$)

Prinzip: Zu jeder Netzebenenschar gibt es eine Wellenlänge für die eine Streubedingung erfüllt ist

Anwendung: Messung der Peakbreite (Aussagen zu: Variation der Gitterkonstante, Probenqualität)



3. Debye Scherrer-Verfahren (auch Pulververfahren)

Probe: polykristallines Pulver

Strahlung: monochromatisch, Richtung fest

Prinzip: Kristalle alle zufällig orientiert $\rightarrow$ Jede Streubedingung ist durch einen Teil der Kristalle erfüllt

Anwendung: Ermittlung von Kristallstrukturen, Kristallgrößen, Gitterspannungen, Phasenübergänge

